TÜBİTAK
ARAŞTIRMA PROJESİ
GELİŞME RAPORU
(*Bilimsel Rapor*)

PROGRAM KODU : 3501
PROJE NO :123E294
PROJE SÜRESİ : 36 ay
RAPOR NO : 3
RAPOR DÖNEMİ : 1/04/2025 - 1/01/2025
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ : Dr. Öğr. Üyesi Nurbanu GÜZEY

Bilgi Notu:

- Raporda kullanılacak dilin (Türkçe veya İngilizce), başvuru formunda kullanılan dil ile aynı olması gerekmektedir.

- TÜBİTAK tarafından kabul edilebilir geçerli bir mazeret bildirilmeksizin; proje gelişme raporlarının sözleşmede belirtilen tarihlerde, proje sonuç raporlarının ise, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihinden itibaren 2 (iki) ay içinde gönderilmemesi halinde, ilgili rapor dönemine ait Proje Teşvik İkramiyeleri (PTİ) ödenmeyecektir (*).

- Proje ekibi tarafından, TÜBİTAK desteği ile yürütülmekte/sonuçlandırılmış olan projeler kapsamında yapılan yayınlarda [makale, kitap, bildiri (sözlü sunum/poster sunum), tez, yayılım vb.] proje sözleşmesi ve TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği (AYEK) gereğince ilgili proje numarası ile birlikte TÜBİTAK desteği belirtilmelidir.

- Proje kapsamında gerçekleşmiş tüm çıktıların proje sözleşmesi ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları gereğince Proje Takip Sistemi (PTS) (https://ardeb-pts.tubitak.gov.tr) üzerinden Gruba gönderilmelidir.

- İlgili rapor döneminde katılım sağlanan yurtiçi/yurtdışı bilimsel toplantı/çalışma ziyaretleri hakkında gerekli bilgiler PTS üzerinden Seyahat Bilgi Formu doldurularak Gruba iletilmelidir.

- Gelişme raporları ile birlikte Fikri Ürün Bildirim Formunun doldurulması zorunludur. Dönem içinde projeden fikri ürün (patent, faydalı model, marka, know-how, endüstriyel tasarım, entegre devre topografyası, yeni bitki ve hayvan türleri ve bunların ıslah yöntemleri, bilgisayar programları ve bunların kaynak kodları vb.) çıkıp çıkmadığı formda belirtilir. Eğer bir fikri ürün çıkmamışsa formun bu sorunun sorulduğu bölüme kadarki kısmı doldurulur; bu soruya gelindiğinde "hayır" seçeneği işaretlenerek yürütücü tarafından imzalanır. Fikri ürün çıkmışsa formun tamamı doldurulur ve hak sahipleri tarafından imzalanır. Projeden fikri ürün dışında ortaya çıkan eserler yani, bilgisayar programları ve bunların kaynak kodları hariç 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki kitap, kitapta bölüm, makale, bildiri, katalog vb. çıktılar için fikri ürün formu doldurulmayacağına dikkat edilir. Birden fazla fikri ürün söz konusu ise her bir fikri ürün için ayrı bir form doldurulur. Fikri Ürün Bildirim Formunun sunulmasından itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili fikri ürünle ilgili tescil başvurusu yapılması gerektiği hususu hatırlanmalıdır.

(*) ARDEB tarafından yürütülen destek programları (*1002 ve 3001 hariç*) kapsamında "Sonuçlandı" durumunda 3 adet projede yürütücü olarak görev almış, TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu (AYEK) tarafından yaptırım uygulanmamış ve daha önce ARDEB tarafından desteklenen yürütücüsü olduğu herhangi bir projesi iptal edilmemiş proje yürütücülerimizin söz konusu destek programları (*1002 ve 3001 hariç ARDEB destek programları*) kapsamında yürürlükte olan projeleri için; talep etmeleri halinde, bilimsel Gelişme Raporu alınmayacak, sadece Sonuç Raporu alınacaktır. Mali raporların ise ilgili dönem transferlerinin yapılabilmesi için iletilmesi gerekmektedir.

BİLİMSEL GELİŞME RAPORU FORMU

1. BİLİMSEL/TEKNOLOJİK GELİŞMELER

1.1 Dönem İçinde Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Elde Edilen Bulgular/Sonuçlar

Proje öneri formunun iş-zaman çizelgesinde ilgili gelişme raporu dönemi için planlanan tüm İP'leri ve her İP için ayrı olacak şekilde tablolar oluşturulmalı ve bilgi sunulmalıdır.

İP No	4
İP Adı	Hedef takip uygulaması: 1. İş paketi kapsamında hazırlanan donanımlar ve 2. iş paketinde simülasyon ortamında denenen filtreler bu iş paketi kapsamında birleştirilecektir. Böylelikle gürültülü sinyal alınması durumunda 4 adet İHA kullanılarak hareketli bir hedefin takibi sağlanacaktır.
İP Tamamlanma Durumu (*Yüzde Belirtilmelidir*)	%20

a) İP Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Elde Edilen Bulgular

İP hedeflerine yönelik yapılan çalışmalar, ulaşılan hedefler ve elde edilen bulgular ilgili literatüre atıflar yapılarak detaylı olarak sunulur ve sonuçlar tartışılır. İP kapsamında elde edilen ara çıktılara ilişkin bilgiler verilir. Ana açıklamalar dışında İP kapsamında elde edilen ara çıktılar (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) hakkında bilgi verilir ve ara çıktılar ekler bölümünde sunulur.

3. gelişme dönemi olan 18–24. aylar kapsamında, proje önerisinde tanımlanan İP-4 "Hedef Takip Uygulaması" çalışmalarına başlanmıştır. Bu iş paketinin amacı, 1. iş paketinde geliştirilen donanım altyapısını, 2. iş paketinde simülasyon ortamında doğrulanan filtre ve konumlandırma algoritmalarıyla bütünleştirerek, gürültülü ölçüm koşullarında dört İHA kullanımıyla hareketli bir hedefin gerçek zamanlı takibini mümkün kılmaktır.

Dönem boyunca öncelikli hedef, platformların sahada güvenli ve kararlı biçimde görev icra edebilmesi için uçuş sürekliliğinin sağlanması olmuştur. Uçuşlar sırasında gözlenen titreşim, kablolama, güç dağıtımı ve elektromanyetik girişim kaynaklı aksaklıklar giderilmeye çalışılmaktadır. Haberleşme elektroniği İHA gövde ve aviyoniklerine uygun şekilde entegre edilmiştir. Bu entegrasyonun sonucunda dört İHA görev konfigürasyonuna yükseltilmiş, Şekil 1'de tüm platformların montajı tamamlanmış durumu, Şekil 2'de ise uçuş esnasındaki görüntüsü sunulmuştur.



Şekil 1 Elektronik ve haberleşme aksamları tamamlanan İHAlar



Şekil 2 Uçuş halindeki İHA

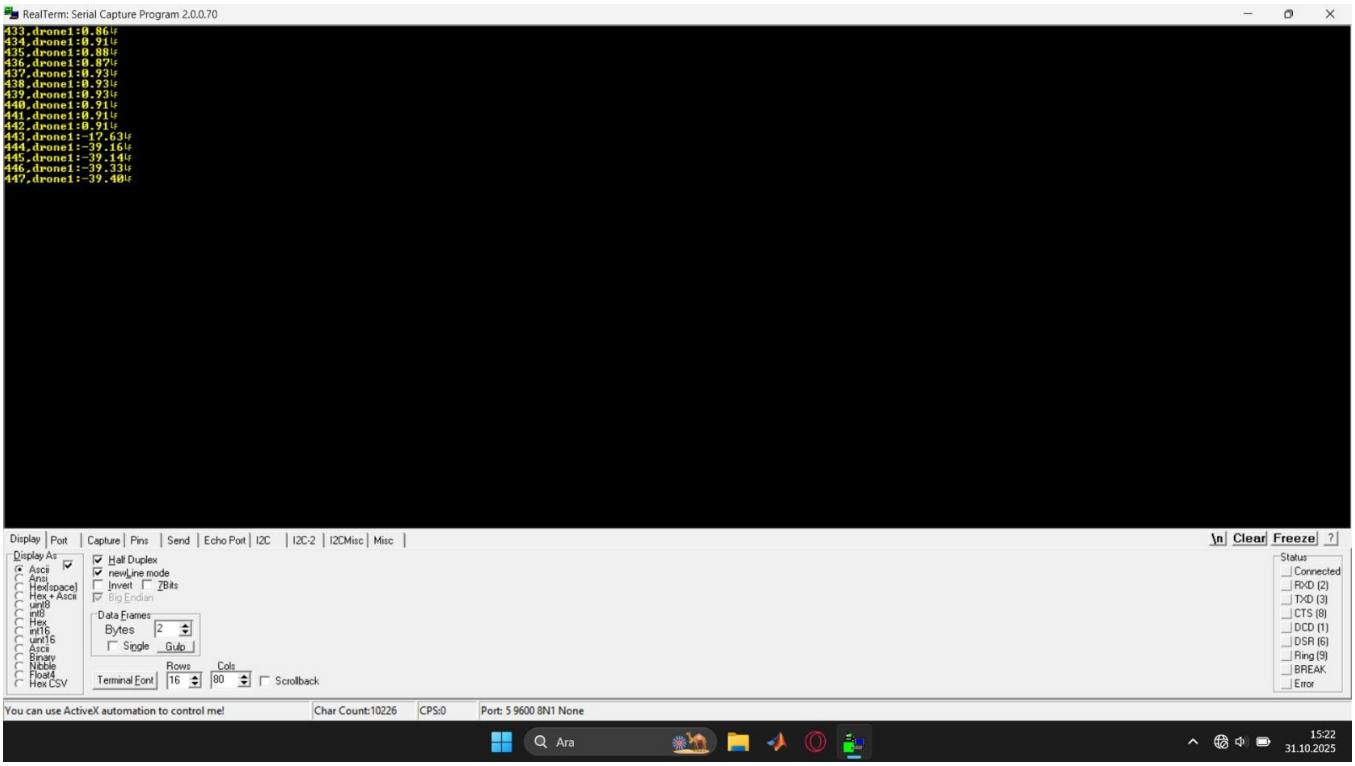
LORA haberleşmesi bu dönemin temel teknik çıktılarından biridir. Bir önceki rapor döneminde geliştirilen konumlandırma algoritmalarının pratik uygulamasına geçebilmek için, İHA'lardan elde edilen sinyal gücü ölçümlerinin merkez istasyona anlık ve kesintisiz aktarımı sağlanmıştır. Daha önce bağımsız olarak test edilen LORA birimleri bu dönemde İHA'lara entegre edilmiş; platformlar yerdeyken ve uçuş esnasında toplanan sinyal gücü verileri sorunsuz biçimde merkez istasyonuna iletilmiştir. Şekil 3, SDR antenlerinin İHA üzerine mekanik ve elektriksel açıdan uygun biçimde monte edilmiş hâlini göstermektedir. Bulguların görsel kanıtı olarak paylaşılan kısa video kaydında (https://youtube.com/shorts/Ucms8l2GGAs?feature=share), İHA uçuşu sırasında hedef kaynaktan alınan sinyal gücünün eşzamanlı olarak yer istasyonuna iletildiği açıkça izlenmektedir.



Şekil 3 İHA üzerine montelenmiş SDR antenleri

Elde edilen ölçümler, hedef telsiz yayını açıkken sinyal gücünün yaklaşık 0,81 dBm'den 0,91 dBm'e yükseldiğini, yayın kapatıldığında ise önce −17 dBm, ardından −39 dBm düzeylerine gerilediğini göstermektedir. Video kaydı ve Şekil 3'teki iz düşümleri, bu dinamiklerin sahada tekrarlanabilir biçimde gözlendiğini ortaya koymaktadır. Bu davranış, gerçek zamanlı eşikleme ve alarm mekanizmalarının kalibrasyonu ile takip algoritmalarının karar verme katmanlarının sahaya uyarlanması açısından kritik bir doğrulama sağlamaktadır. Böylece İP-4 kapsamındaki entegrasyon adımlarının ilk fazı başarıyla tamamlanmış; takip eden

fazda simülasyonla doğrulanmış filtrelerin uçuş verisi üzerinde çalıştırılmasına ve çoklu İHA ile hedef takibinin nicel performansının değerlendirilmesine doğrudan zemin hazırlanmıştır.



Şekil 4 LORA ile sinyal gücü iletimi.

---

b) İP Sonuçlarının İlgili İP'nin Başarı Ölçütleri Göz Önüne Alınarak Gerçekleşme Durumu

İP'nin tamamlanan rapor dönemi için gerçekleşme durumu, proje önerisinde belirlenmiş başarı ölçütleri dikkate alınarak kendi içinde ve proje bütünlüğü kapsamında bir değerlendirmesi yapılır.

İP-4'te ilk 6 ay için tanımlı başarı ölçütleri eksiksiz karşılandı. Dört İHA'da LORA+SDR entegrasyonu tamamlandı, yerde ve uçuşta RSSI verisi merkeze kesintisiz aktarıldı. Yayın açık-kapalı senaryolarında sinyal seviyeleri beklenen biçimde ayrıştı. Böylece algoritma entegrasyonuna geçiş için öngörülen altyapı tam ve zamanında hazırlandı.

İP No	5
İP Adı	Uzaktan tespit uygulaması: 1. İş paketi kapsamında hazırlanan donanımlar ve 3. iş paketinde simülasyon ortamında denenen filtreler bu iş paketi kapsamında birleştirilecektir. Böylelikle çıkış sinyali gücü bilinmeyen bir hedefin hayali bir küre yüzeyinde hareket ettirilen 4 adet İHA ile uzaktan tespiti sağlanacaktır.
İP Tamamlanma Durumu (*Yüzde Belirtilmelidir*)	%20

a) İP Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Elde Edilen Bulgular

İP hedeflerine yönelik yapılan çalışmalar, ulaşılan hedefler ve elde edilen bulgular ilgili literatüre atıflar yapılarak detaylı olarak sunulur ve sonuçlar tartışılır. İP kapsamında elde edilen ara çıktılara ilişkin bilgiler verilir. Ana açıklamalar dışında İP kapsamında elde edilen ara çıktılar (teknik rapor, liste, diyagram, analiz/ölçüm sonucu, algoritma, yazılım, anket formu, verim, ham veri vb.) hakkında bilgi verilir ve ara çıktılar ekler bölümünde sunulur.

İP-5, İP-4 ile senkron ve bütünleşik bir ritimde ilerlemektedir. Bu kapsamda platform hazırlığı, uçuşa elverişlilik kontrolleri, haberleşme/LORA altyapısının sahaya alınması, SDR tabanlı ölçüm hattının doğrulanması, elektromanyetik girişim ve titreşim kaynaklı etkilerin azaltılması, zaman damgalı veri kaydı ve merkez istasyonla kesintisiz veri akışı gibi mühendislik adımları, iş paketinin özel hedef ve çıktılarıyla uyarlanarak aynı titizlikte uygulanmıştır. Böylece 4. iş paketinde olgunlaştırılan entegrasyon ilkeleri ve doğrulama protokolleri, 5. iş paketinin süreçlerine yansıtılmış; yöntemsel tekrar üretmeden, benzer kilometre taşları bu pakette de karşılanmış ve paketler arası teknik tutarlılık sağlanmıştır.

b) İP Sonuçlarının İlgili İP'nin Başarı Ölçütleri Göz Önüne Alınarak Gerçekleşme Durumu

İP'nin tamamlanan rapor dönemi için gerçekleşme durumu, proje önerisinde belirlenmiş başarı ölçütleri dikkate alınarak kendi içinde ve proje bütünlüğü kapsamında bir değerlendirmesi yapılır.

5. iş paketinde, tanımlı başarı ölçütleri İP-4 ile paralel biçimde karşılanmıştır. LORA sürekliliği, uçuş koşullarında SDR ölçüm doğrulaması ve yayın açık-kapalı senaryolarındaki beklenen sinyal ayrışmaları eksiksiz sağlanmış; böylece algoritma entegrasyonuna geçiş için gerekli altyapı, takvim ve kapsamda sapma olmadan tamamlanmıştır.

1.2 Çalışma Takvimine Uyum

Projenin öneride belirtildiği şekilde öngörülen çalışma takvimine göre yürütülüp yürütülmediği belirtilir. İş-Zaman Çizelgesinde planlanan iş paketlerinin gecikmesi durumunda bunun sebebi detaylı olarak açıklanır ve buna yönelik alınan/alınacak tedbirler sunulur. Ayrıca, yaşanan gecikmelerden etkilenecek iş paketleri ve ara çıktılar hakkında da bilgi verilir. Değişiklik yapıldıysa güncellenmiş çalışma takvimi sunulur. B planına geçilmesi durumunda Etik Kurul Onay/Yasal/Özel İzin belgelerinin alınması gerekmiş ise ilgili belge gelişme raporuyla birlikte sisteme yüklenir.
Ek süre, ek ödenek, kapsam, yöntem değişikliği, B planını devreye sokulması vb. gibi değişikliklerin TÜBİTAK onayı alınmadan gerçekleştirilemeyeceği hususuna dikkat edilir.

Çalışma takvimine uyum bakımından proje, öneride öngörülen iş-zaman düzenine paralel seyretmiştir. İP-4 ve IP-5 için planlanan toplam 18 ayın ilk 6 ayında haberleşme ve LORA altyapısının sahada devreye alınması hedeflenmiş ve bu hedef zamanında tamamlanmıştır. Bu dönemde plan dışı bir gecikme yaşanmamış, dolayısıyla B planı, kapsam veya yöntem değişikliğini gerektirecek bir sapma oluşmamıştır. Takvimin kalan 12 ayında 2. iş paketinde simülasyon ortamında doğrulanan filtre ve konumlandırma algoritmalarının çoklu İHA senaryosunda gerçek uçuş verisiyle çalıştırılması, hedef hareket profilleri altında takip performansının ölçülmesi ve nicel metriklerin çıkarılması planlanmaktadır.

1.3 Dönem İçinde Projeyle İlgili İdari ve Mali Gelişmeler

Proje ekibinin proje önerisinde belirtildiği şekilde öngörülen iş/görev dağılımına ve çalışma takvimine göre yaptıkları çalışmalar ve üzerlerine düşen sorumlulukları ne ölçüde yerine getirdikleri hakkında ve proje ekibinde değişiklikler yapılmışsa kısaca bilgi verilir. Yürütücü tarafından araştırmacı ve danışmanların ilgili rapor dönemine ait PTİ lerinin ödenip ödenmemesi hususunda gerekçeli bilgi verilir. Yürütücü kurum/kuruluş değişikliği, destekleyen kurum/kuruluş değişikliği, yeni kuruluş desteği alma vb. değişiklikler yapılmışsa gerekçeleriyle birlikte kısaca açıklanır. Bu tür değişikliklerin TÜBİTAK onayı alınmadan yapılamayacağı hususuna dikkat edilir. Destekleyen diğer kuruluşlarla ilgili sorunlar varsa ayrıntıları ve çözüm önerileri de sunulur.

Proje bütçe kalemlerinin harcanmasında yaşanan sorunlar varsa neler olduğu ve sorunların çözülüp çözülmediği belirtilir.

Bu rapor döneminde, projenin donanım ayağında görev alan bursiyerler Muhammed Furkan BOZBEK ve Ahmet Turan KARAGÖZ, İHA'ların tasarımı ve gömülü yazılım geliştirme süreçlerini başarıyla sürdürmüştür.

Proje araştırmacısı Doç. Dr. Hacı Mehmet GÜZEY, hem donanım ve yazılım geliştirme aşamalarında hem de filtreleme algoritmalarının tasarımı ve teorik analizlerinde proje ekibine teknik destek sağlamaya devam etmektedir.

Bu rapor döneminde herhangi bir yeni malzeme alımı gerçekleştirilmemiştir.

1.4 Bir Sonraki Dönemde Yapılması Planlanan Çalışmalar

Bir sonraki dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında gerektiğinde ilgili iş paketlerine de atıf yapılarak kısaca bilgi verilir. Mevcut dönemde bitirilemeyip sonraki dönemde devam edilmesi gereken çalışmalar varsa onlar hakkında da kısaca bilgi verilir. Öneri formunda belirtilenlerden farklı risklerin ortaya çıkabileceği düşünülüyorsa, bu riskler ve risklere yönelik alınacak tedbirler belirtilir.

Bir sonraki dönemde, 4. ve 5. iş paketleri kapsamında, 2. ve 3. iş paketlerinde geliştirilen konumlandırma algoritmaları tasarlanan İHA'lara gerçek zamanlı olarak entegre edilerek sahada uygulanacaktır. Entegrasyon sonrası temel doğrulama uçuşları yapılarak genel performansın uygunluğu gözlemlenecek ve gerekli görülen yerlerde yalın kalibrasyonlar gerçekleştirilecektir.

Şekil 5 Ham RSSI Ölçümlerini Kullanarak Tahmini ve Gerçek Hedef Pozisyonu

2. ELDE EDİLEN ÇIKTILAR, GERÇEKLEŞEN YAYILIM FAALİYETLERİ VE OLUŞAN ETKİ

2.1 Dönem İçinde Proje Kapsamında Elde Edilen ve Süreci Devam Eden Çıktılar

*Projeden elde edilmiş ve ilgili döneme ait **süreci tamamlanmış** tüm çıktılar, **mutlaka** gelişme raporu ile birlikte Proje Takip Sistemi'nde **(https://ardeb-pts.tubitak.gov.tr)** çıktı türleri dikkate alınarak yüklenir.*

Bu bölümde henüz tamamlanmamış ancak süreci devam eden bilimsel/akademik, ekonomik/ticari ve/veya araştırmacı yetiştirilmesine yönelik çıktılar varsa, bu çıktıların türü ve sürecin hangi aşamada olduğuyla ilgili kısaca bilgi verilir.

Bu rapor dönemi için yeni bir çıktı bulunmamaktadır.

2.2 Dönem İçinde Proje Kapsamında Yapılan Yayılım Faaliyetleri

Elde edilen bulguların, ara sonuçların/çıktıların ilgili paydaşlar ve potansiyel kullanıcılara ulaştırılması ve paylaşılmasına yönelik yapılan yayılım faaliyetleri hakkında bilgi verilir.

Etkinlik Türü (Toplantı, Çalıştay, Eğitim, Web Sitesi, Medya, Fuar, Proje Pazarı vb.)	**Paydaş / Olası Kullanıcılar**	**Etkinliğin Zamanı ve Süresi**

2.3 Projenin Beklenen Etkiyi Oluşturmak Üzere Amaçları Doğrultusunda İlerleme Durumu

Bu bölümde ilgili rapor döneminde proje kapsamında yapılan faaliyetlerin projede öngörülen etkiyi oluşturma potansiyeli kısaca tartışılır.

Bu dönemde LORA hattının uçuşta çalışır hâle getirilmesi, SDR entegrasyonunun doğrulanması ve yayın açık-kapalı durumlarına ait beklenen RSSI değişimlerinin gözlemlenmesi, proje hedeflerine yönelik ilerleme için gerekli altyapının bir bölümünü sağlamıştır. Bu adımlar, gerçek zamanlı konumlandırma algoritmalarının bir sonraki dönemde sahada denenebilmesi için başlangıç koşullarını oluşturmaktadır. Beklenen etkinin düzeyi, takip eden aşamalarda yapılacak algoritma entegrasyonu, doğrulama uçuşları ve elde edilecek nicel performans sonuçlarına bağlı olarak daha netleşecektir.